

DM2

Tronc commun Sciences BIOF

Devoir Maison n°2 : A sur les leçons suivantes :

- L'ensemble des nombres réels et sous-ensembles
- L'ordre dans $\mathbb{R}$
- La droite dans le plan

Exercice01 : (1pts) Calculer et simplifier :

$$1) A = \frac{1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{1 + \frac{1}{3}}}{1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{1 - \frac{1}{3}}} \quad 2) B = \frac{(-10)^9 \times (-6)^3}{(-25)^4 \times 3 \times (-2)^{11}}$$

Exercice02 : (1pts)

Monter que : $C = \frac{\sqrt{60} \times \sqrt{21}}{2\sqrt{35}} \in \mathbb{N}$

Exercice03 : 2,5 pts(0,5 pts + 1 pts + 1 pts)

On pose : $X = \sqrt{6-2\sqrt{5}} - \sqrt{6+2\sqrt{5}}$

- 1) Déterminer le signe de X
- 2) Calculer : X^2 .
- 3) En déduire une écriture simple de X .

Exercice04 : 5 pts(1,5 pts + 1,5 pts + 2 pts)

1) Simplifier : $A = \sqrt{\frac{1}{(3-\sqrt{11})^2}} - \sqrt{\frac{1}{(3+\sqrt{11})^2}}$

2) Soient x et y deux réels tels que :

$$3 < x < y$$

Simplifier : $B = \sqrt{(x-y)^2} + \sqrt{(3-x)^2} - |y-1|$

3) Soient x et y deux réels tels que :

$$x \in]-1; 3[\text{ et } y \in]-7; -2[\text{ et } x+y = \frac{1}{2}$$

Simplifier :

$$E = 3|2x+2| - |3y| + 6|y+1| - 2|y-2x|$$

Exercice05 : (3,5 pts)

Factoriser les expressions suivantes : $x \in \mathbb{R}$

$$A = 25x^2 - 5x ; \quad B = (3x-1)(2x-5) - 4x^2 + 25 ;$$

$$C = (2x+1)(x^2-1) - 3(x+1)(2x+1) + 5x(2x+1)(x+1)$$

$$D = (3x+2)^3 - 27 ;$$

$$E = x^3 + 8 + 3(x^2-4) - 2(x+2)$$

Exercice06 : 4 pts(2 pts + 1 pts + 1 pts)

Soient $x \in \mathbb{R}$; $y \in \mathbb{R}$ tel que : $|x-3| \leq 1$ et

$$|3y-x-6| \leq 2$$

1) Montrer que : x ; y sont deux éléments de l'intervalle $[2;4]$

2) On pose $A = \frac{2x}{2x+y}$; donner un encadrement

de A en précisant son amplitude

3) Montrer que : $\frac{13}{15}$ est une valeur approchée de

A à $\frac{8}{15}$ près

Exercice07 : 3 pts(1 pts + 1 pts + 0,5 pts + 0,5 pts)

Le plan est rapporté au Repère orthonormé

$(O; \vec{i}; \vec{j})$ et soient les points $A(1,2)$; $B(3,-2)$ et les

droites : $(D_1): 6x+3y+2=0$ et $(D_2): 3x-2y-1=0$

1) Montrer que les droites (D_1) et (D_2) sont sécantes et déterminer le point d'intersection $H(x;y)$

2) Donner une équation cartésienne de la droite (AB) .

3) Etudier la position relative des droites (AB) et (D_1) .

4) Donner une représentation paramétrique de la droite (Δ) qui passe par le point $C(1,2)$ et parallèle à (D_2)

C'est en forgeant que l'on devient forgeron : Dit un proverbe.

C'est en s'entraînant régulièrement aux calculs et exercices que l'on devient un mathématicien